IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

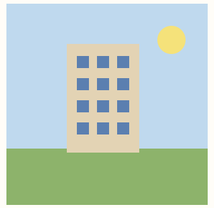
# No empieces de cero: reutiliza una red

Transfer learning: base y cabeza, congelar, preentrenar y fine-tuning

Sprint 11 · S11_02 · cuaderno: 75 min en clase (ejercicio 1; secciones 0 y 2 solo se ejecutan y se leen)

LA IDEA · SECCIONES 0 Y 1

# Solo 6 imágenes por tipo de alojamiento



**hotel**

6 imágenes



**apartamentos**

6 imágenes



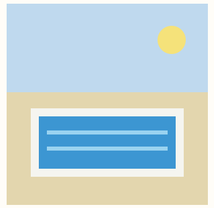
**casa rural**

6 imágenes



**camping**

6 imágenes



**piscina**

6 imágenes

**30**

para entrenar: 5 clases × 6, con mucho ruido

**200 · 300**

para validar · para probar

**0,800**

exactitud en prueba de una CNN **desde cero**: la referencia

**Son dibujos esquemáticos, no fotos reales: sirven para ver el método completo sin internet.**

LA IDEA · SECCIÓN 2

# Una red tiene base y cabeza

**Imagen**
48 × 48 × 3

→

**BASE · se reutiliza**
3 bloques **Conv** → **Pool**
16 · 32 · 64 filtros
Extrae rasgos: bordes, texturas, formas

→

**Flatten**
2 304 rasgos

→

**CABEZA · se cambia**
Dropout + **Dense** (5, softmax)
Decide la clase

**23 584**
parámetros de la base

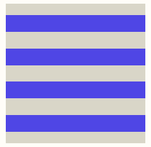
**11 525**
parámetros de la cabeza (5 clases)

**35 109**
parámetros en total

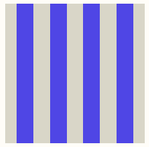
**La base aprende a mirar; la cabeza aprende qué hay en tu problema.**

LA IDEA · SECCIÓN 3

# Preentrenar la base en una tarea parecida



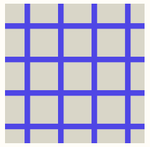
**rayas horizontales**



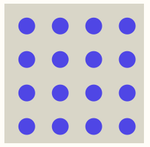
**rayas verticales**



**diagonales**



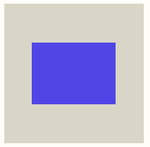
**cuadrícula**



**puntos**



**círculo**



**rectángulo**



**triángulo**

### En la vida real: ImageNet

Se descarga una base ya entrenada con **millones de fotos** de objetos reales.

### En el cuaderno, sin internet

La base aprende antes **8 clases de formas y texturas**: 3 200 imágenes (400 por clase).

**0,938**

exactitud de la base en la tarea auxiliar (validación)

**Bordes, esquinas y patrones repetidos también sirven para reconocer edificios y tiendas de campaña.**

CONGELAR LA BASE · EJERCICIO 1 · CUADERNO (CLASE)

# Congelar la base y entrenar solo la cabeza

**BASE · congelada**
**trainable = False**
sus pesos no cambian

→

**CABEZA nueva · se entrena**
una capa Dense para tus 5 clases

| Estrategia (30 imágenes) | Parámetros que se entrenan | Exactitud en prueba |
|---|---|---|
| **CNN desde cero** | 35 109 (todos) | 0,800 |
| **Transfer: base congelada** | 11 525 (solo la cabeza) | **0,833** |

Ojo: se congela una **copia** de la base (**copiar_base**), no la original. Después: 0 pesos entrenables en la copia.

LA IDEA · SECCIÓN 5 · EJERCICIO 2 · CUADERNO (CASA)

# Fine-tuning: ajustar el último bloque

| Fase | Bloque 1 | Bloque 2 | Bloque 3 | Cabeza | Tasa de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 · Solo la cabeza** | congelado | congelado | congelado | **se entrena** | 0,001 |
| **2 · Fine-tuning** | congelado | congelado | **se entrena** | **se entrena** | 0,0001 |

### Regla de oro

Primero la cabeza, después el fine-tuning, y con una tasa **10 veces menor**: se ajustan los rasgos más específicos sin destrozar los generales.

### Error típico

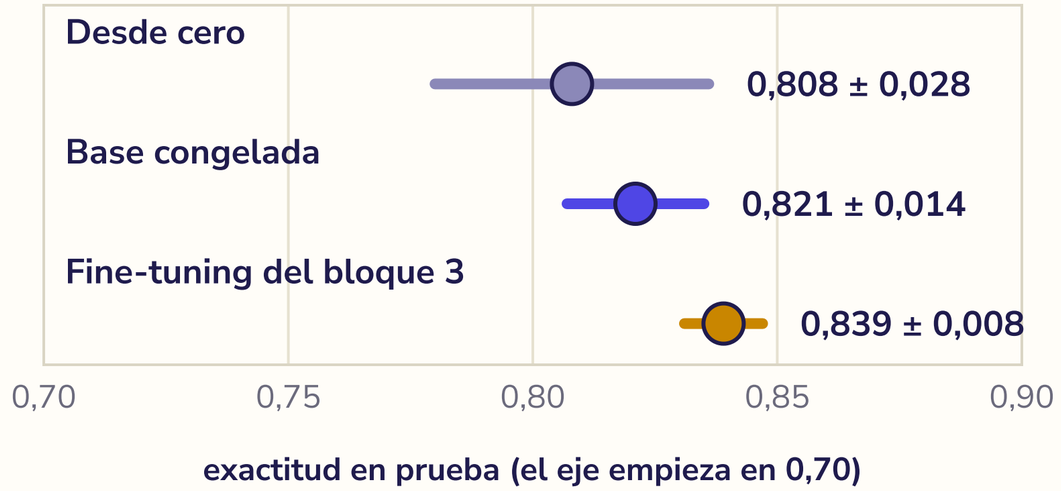
Cambiar **trainable** y **no recompilar**: el cambio no surte efecto. Usa **compile** otra vez.

**En una sola ejecución: 0,833 → 0,830. Con 30 imágenes un entrenamiento suelto es muy variable (diapositiva 7).**

COMPARAR CON VARIAS SEMILLAS · SECCIÓN 5 · CUADERNO (CASA)

# Tres estrategias, tres semillas

Media ± desviación de 3 semillas · 30 imágenes de entrenamiento




## Cómo leerlo

Con pocas imágenes, la base preentrenada ayuda: **0,808** → **0,839** con fine-tuning. Pero la mejora es **modesta** y los rangos se solapan.

## Qué aprender

El método importa más que la cifra. **No** se promete que el transfer learning gane siempre.

PARA CASA · SECCIONES 6 Y 7

# Pesos reales en Colab y mini-reto

| MobileNetV2 con ImageNet | Qué cambia |
|---|---|
| **Base** | ya entrenada con millones de fotos reales |
| **Preprocesado** | el que pide la red (**preprocess_input**) |
| **Tamaño de entrada** | se reescalan las imágenes a lo que pide la red |
| **Batch norm** | al congelar la base: **training=False** |

**Esta rama necesita internet y no está verificada en el taller: se prueba en Colab. La estructura no cambia.**

### Mini-reto: ¿cuántas imágenes necesito?

Entrena la CNN desde cero y el transfer (base congelada) con 3, 6, 12 y 24 imágenes por clase y guarda las dos exactitudes en **curva_datos**.

### Reto de la semana

En «Visión artificial para el cliente» (S11_04) aplicarás esta receta al dataset de tu equipo.

HOY HAS APRENDIDO

# Reutilizar en lugar de empezar de cero

### Base y cabeza

La **base** extrae rasgos y se reutiliza; la **cabeza** decide la clase y se cambia

### Congelar

**trainable = False** fija la base; solo se entrena la cabeza nueva: menos datos y menos tiempo

### Fine-tuning

Descongelar el último bloque, **recompilar** y entrenar con tasa 10 veces menor; la mejora es modesta

**Siguiente: el reto «Visión artificial para el cliente» y, el viernes, detección y segmentación (S11_03)**